

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

LICENCIATURA EN INGENERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

TAREA:
TAREA 3 _ PROLOG

MATERIA: PROGRAMACION AVANZADA

MAESTRO : JESUS ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ

ALUMNO:

JOSÉ RAMIRO GARCÍA MAY 231075

FECHA DE ENTREGA: 31 DE OCTUBRE 2026

1. Descripción de la Solución

El presente proyecto resuelve la problemática de gestión y asignación académica de la Facultad de Ciencias de la Información de la UNACAR mediante un servidor HTTP implementado en SWI-Prolog. Se utilizó un enfoque declarativo basado en lógica de primer orden para modelar los hechos de la facultad y construir reglas de deducción que determinan la idoneidad de los profesores para distintas actividades académicas.

La solución se estructuro en cuatro componentes principales:

1. **Base de Conocimiento (Hechos):** Representación mediante predicados de las entidades principales: profesor/5, cuerpo_academico/5, academia/4, proyecto/8, curso/5 y curso_capacitacion/6. Se incluye además el control de grados académicos (Doctorado, Maestría, Licenciatura) y capacitaciones previas tomadas.
2. **Motor de Reglas de Asignación:** Algoritmos en Prolog que permiten evaluar coincidencias entre el perfil profesional del docente (especialidad y catálogo de cursos que domina) con los requerimientos de cada entidad. Para la asignación de materias se implementó un ordenamiento jerárquico basado en el grado académico (Doctorado > Maestría > Licenciatura).
3. **Servidor HTTP REST & JSON:** Empleo de los módulos nativos library(http/thread_httpd), library(http/http_dispatch) y library(http/http_json) para transformar los términos de Prolog en respuestas estructuradas en formato JSON consumibles desde navegadores o aplicaciones externas.
4. **Habilitación de CORS:** Configuración de cabeceras de origen cruzado (library(http/http_cors)) para garantizar la interoperabilidad con cualquier frontend web o cliente HTTP.

2. Mapeo de Requerimientos vs. Endpoints HTTP

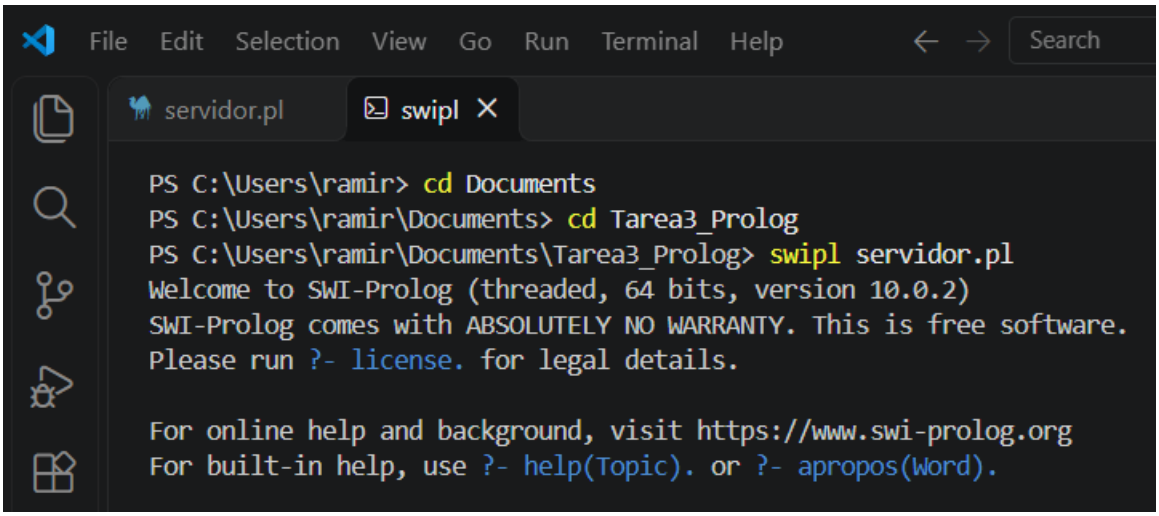
Aquí se describe la correspondencia entre los 6 requerimientos funcionales solicitados en la actividad y la arquitectura de API expuesta por el servidor Prolog:

Requerimiento Funcional	**Endpoint HTTP Implementado**	**Método**	**Descripción de la Regla en Prolog**
1. Asignar a Academias	/api/asignar/area?area={Nombre}	GET	Evalúa si el profesor domina las materias asignadas a la academia o si su especialidad coincide con el área.

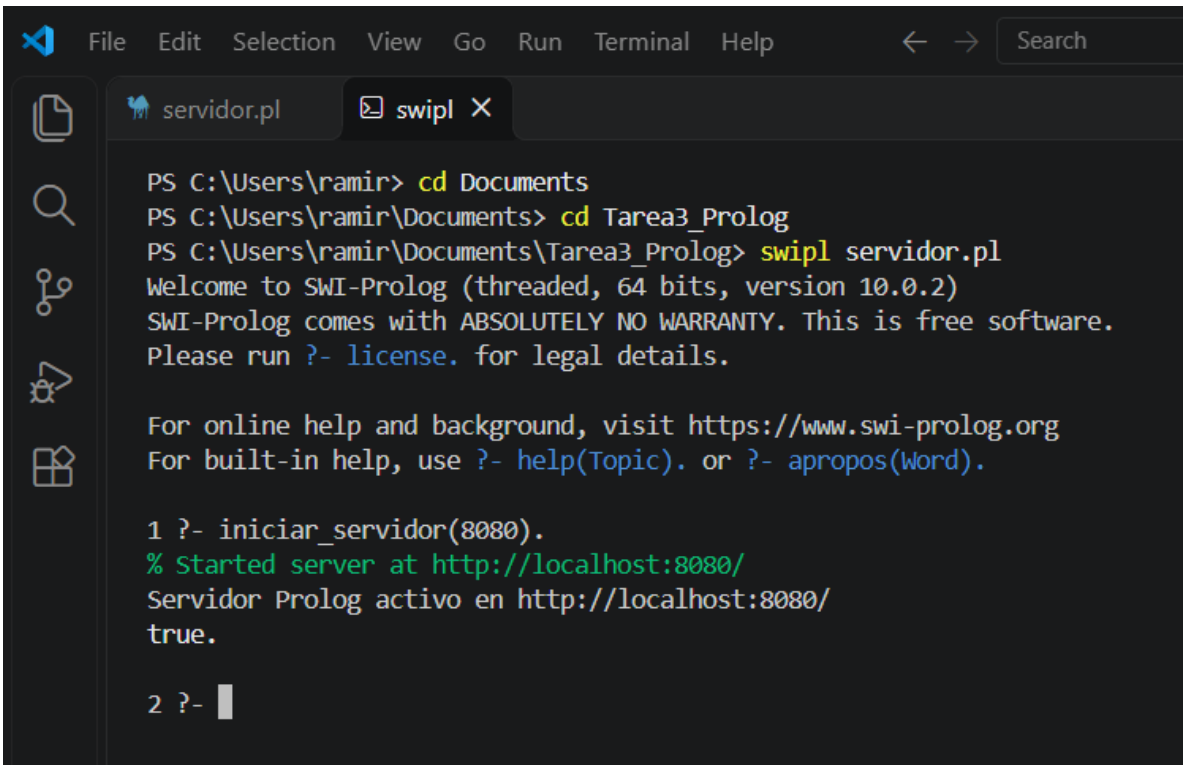
Requerimiento Funcional	Endpoint HTTP Implementado	Método	Descripción de la Regla en Prolog
2. Asignar a Cuerpos Académicos	/api/asignar/area?area={Nombre}	GET	Filtra a los docentes cuyo perfil de estudios se alinea con la línea de investigación del cuerpo académico.
3. Asignar a Proyectos	/api/asignar/area?area={Nombre}	GET	Identifica profesores con las competencias requeridas para integrar el equipo de un proyecto específico.
4. Asignar al MEJOR Profesor a un Curso	/api/asignar/curso?curso={Nombre}	GET	Utiliza findall/3 y sort/3 para encontrar a los profesores que dominan el curso y seleccionar al candidato con mayor grado académico.
5. Asignar a Cursos de Capacitación	/api/asignar/area?area={Nombre}	GET	Cruza la oferta de capacitaciones con las necesidades y perfil de formación del personal docente.
6. Buscar Profesor y sus Asignaciones	/api/profesor?id={NumEmpleado}	GET	Ejecuta buscar_profesor_completo/2 para extraer y consolidar en un solo JSON sus datos, capacitaciones y roles de liderazgo.

3. Guía de Ejecución y Despliegue

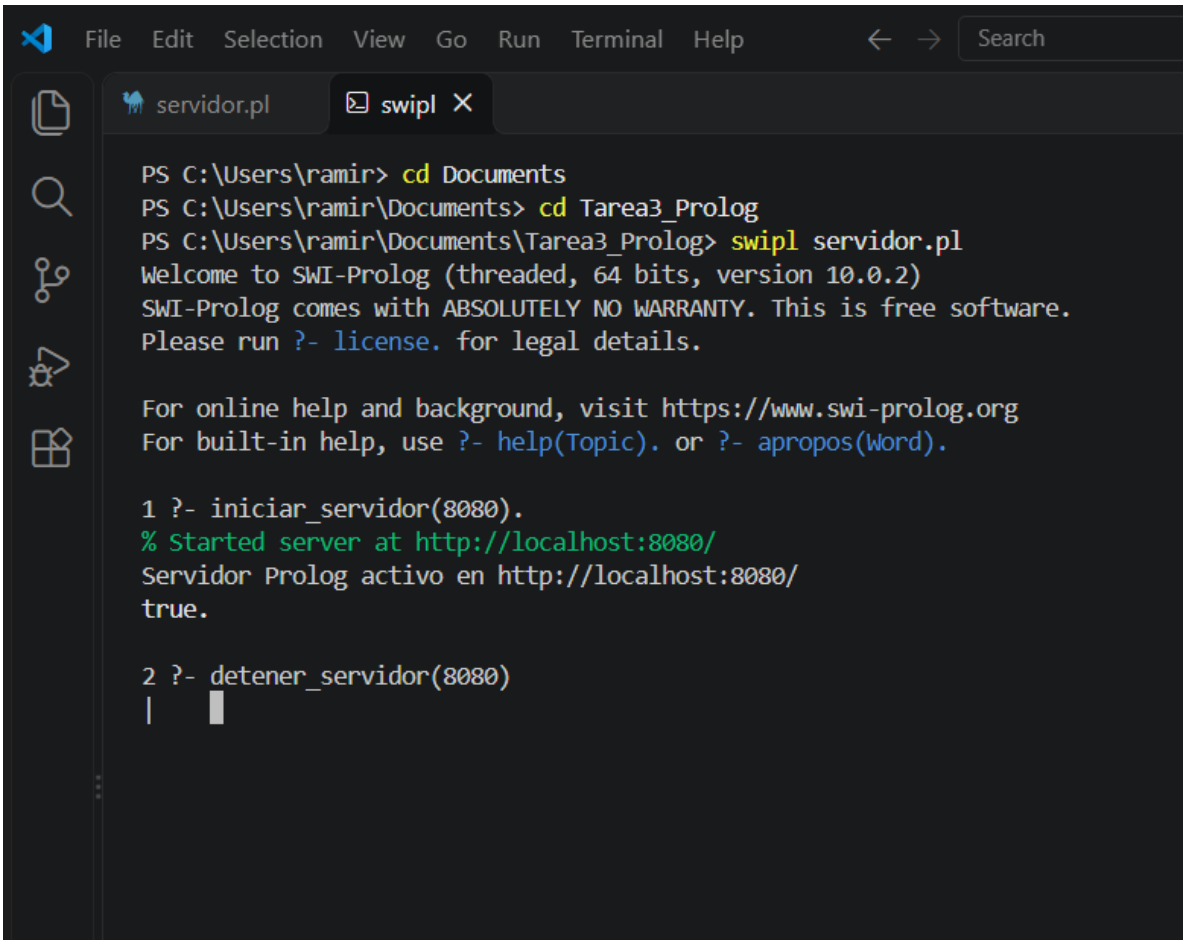
1. Abrir la terminal en el directorio raíz del proyecto (tarea3_prolog).
2. Iniciar el entorno interactivo de SWI-Prolog cargando el script fuente:



3. Ejecutar el predicado de inicio indicando el puerto de escucha (ejemplo: 8080):

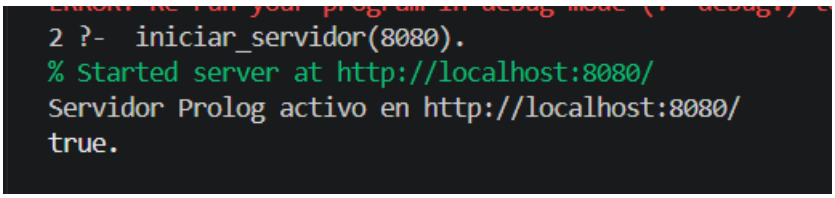


4. El servidor quedará activo en http://localhost:8080/ para recibir consultas. Para detenerlo:

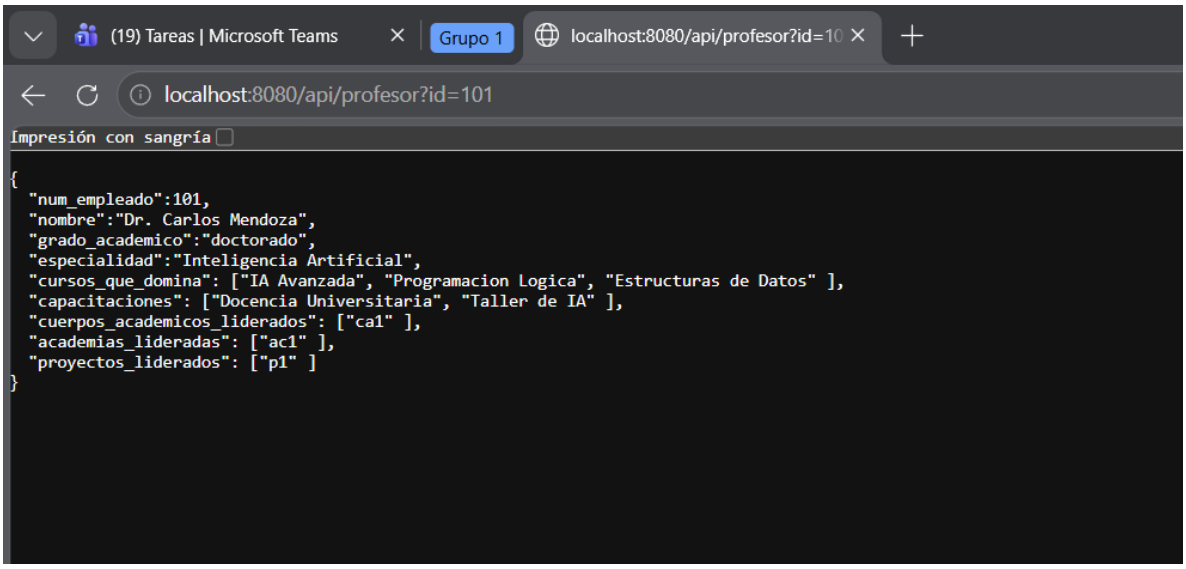


4. Evidencias de Funcionamiento

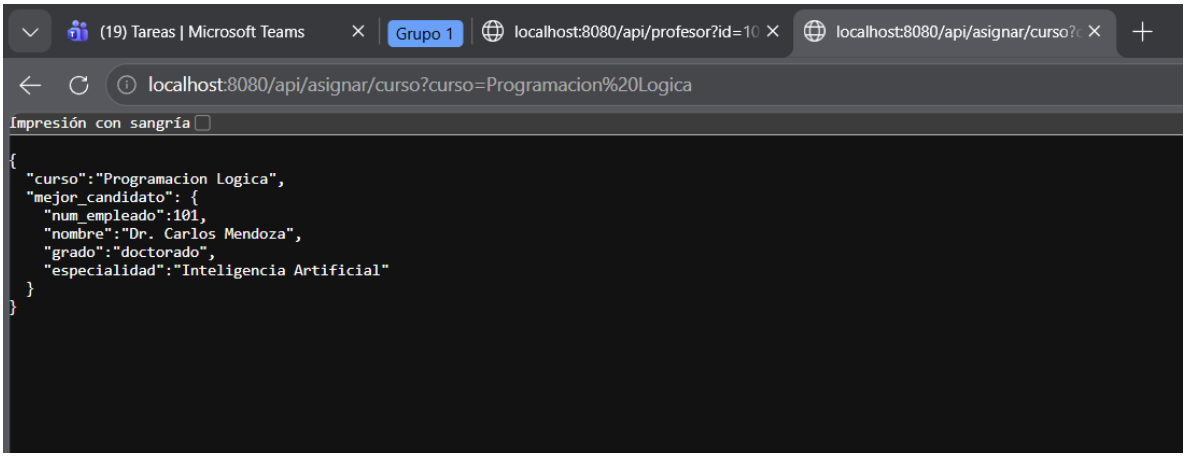
- **Evidencia 1:** Terminal de SWI-Prolog iniciando el servidor en el puerto 8080.



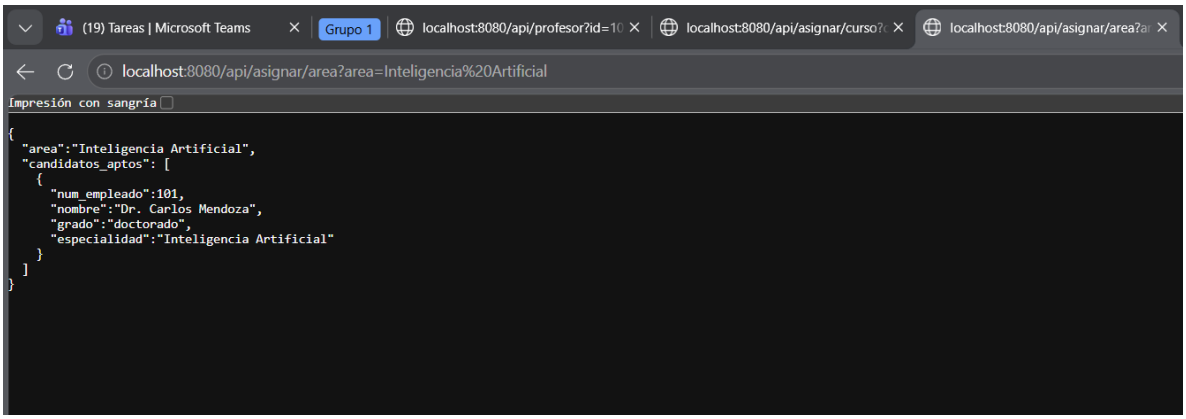
- **Evidencia 2:** Consulta de profesor completo (GET /api/profesor?id=101).
- localhost:8080/api/profesor?id=101



- **Evidencia 3:** Selección del mejor profesor para un curso (GET /api/asignar/curso?curso=Programacion Logica).
- localhost:8080/api/asignar/curso?curso=Programacion Logica



- **Evidencia 4:** Filtro de asignaciones por área (GET /api/asignar/area?area=Inteligencia Artificial).
- localhost:8080/api/asignar/area?area=Inteligencia Artificial


(19) Tareas | Microsoft Teams
Grupo 1
localhost:8080/api/profesor?id=10
localhost:8080/api/asignar/curso?
localhost:8080/api/asignar/area?a
localhost:8080/api/asignar/area?area=Inteligencia%20Artificial
Impresión con sangría
{
"area":"Inteligencia Artificial",
"candidatos_aptos": [
{
"num_empleado":101,
"nombre":"Dr. Carlos Mendoza",
"grado":"doctorado",
"especialidad":"Inteligencia Artificial"
}
]
}